



INTEROPCHAIN

INTEROPCHAINSaúde.BR

RESULTADOS 1º Trimestre: Março - Maio de 2026



Educação, Pesquisa
e Inovação em Rede

INTEROPCHAIN-Saúde.BR
Relatório Técnico



01

Introdução

02

Cenários de uso e alinhamento com o SUS/RNDS

03

Internet das Coisas e o monitoramento do Idoso Diabético

04

Arquitetura Proposta e componentes

05

Infraestrutura Necessária

06

Status Atual e próximos passos

Instituições Núcleo



Parceiros da RUTE



Parceiros Universitários



Apoio



Coordenação Geral

Cristiano André da Costa - UNISINOS - **Coordenador Acadêmico**

André Luís del Mestre Martins - IFSul - **Coordenador Administrativo**

Equipe Saúde

- **Priscila Schmidt Lora** - Líder
- Rochele Cassanta Rossi - Pesquisador Sênior
- Roberto Badaró - Especialista Médico
- Geovane Porto Massa Viana - Especialista Médico
- Iza Cristina Salles de Castro - Especialista Médico
- Marielli Costa de Souza - Dout.
- Marina Guerin - Mestranda

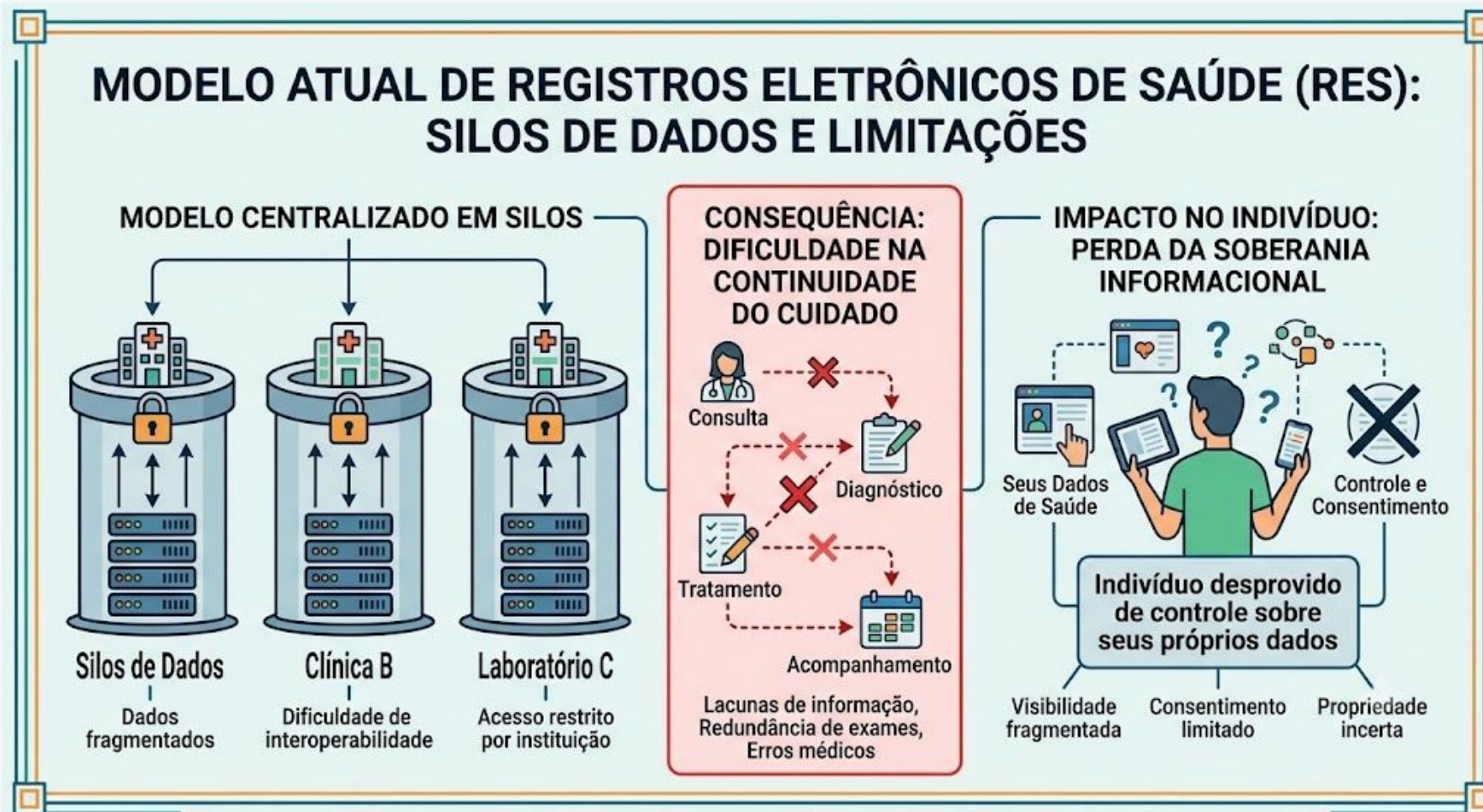
Equipe Arquitetura

- **Cristiano André da Costa** - Líder
- Rodrigo da Rosa Righi - Pesquisador Sênior
- Alex Roehrs - Pesquisador Sênior
- Fausto Neri da Silva Vanin - Especialista Blockchain
- Rodolfo Stoffel Antunes - Especialista Segurança
- Mateus Henrique Zeiser - Dout.
- Gabriel Jonrath - Mestrando
- Silas Silva - Mestrando

Equipe IoHT

- **Fábio Pires Itturiet** - Líder
- André Luís del Mestre Martins - Pesquisador Sênior
- André Amaro Toffanello - Especialista Interoperabilidade
- Davi Durigan Wanderley - Mestrando
- Henrique Machado Guimarães - Jovem Pesquisador

Motivação do projeto

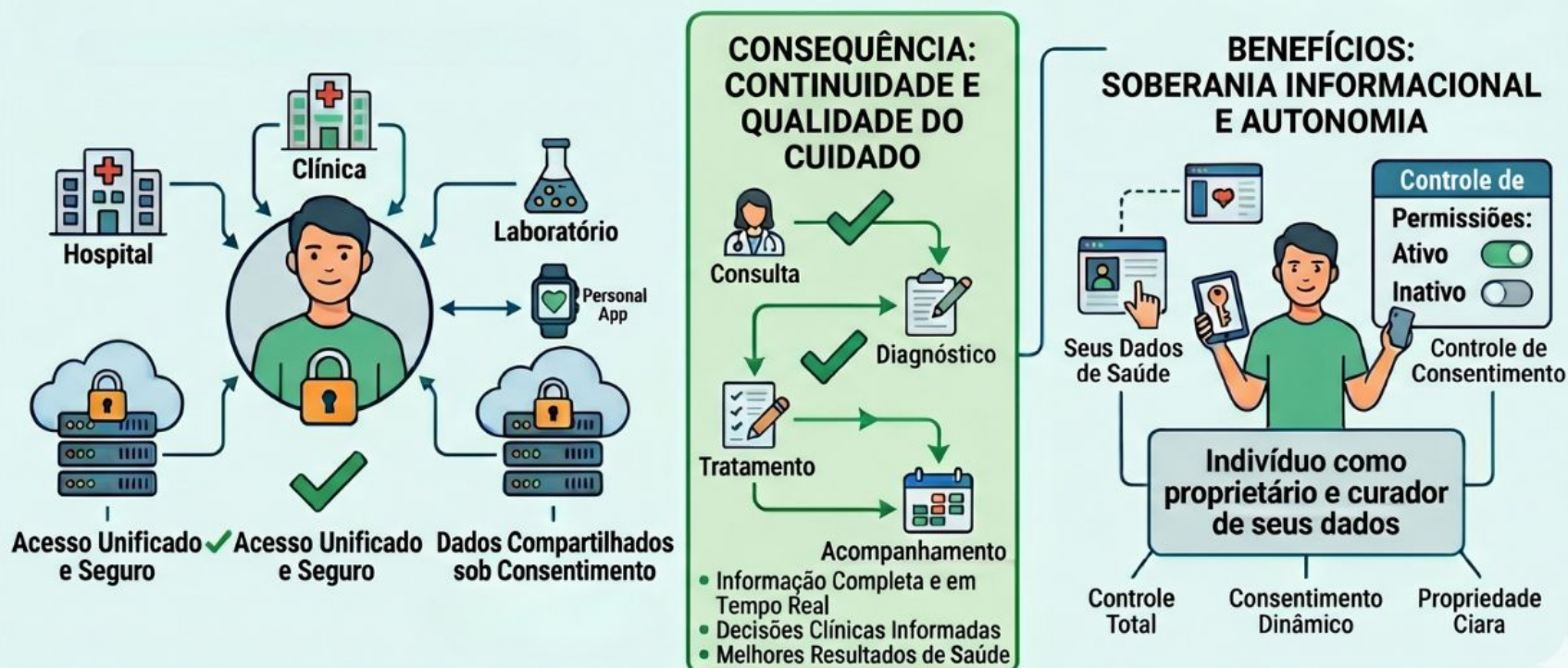


1 Fragmentação de dados do cuidado em saúde

2 Pouco empoderamento do paciente as suas informações

Alvo do projeto

NOVO MODELO DE SAÚDE CENTRADO NO PACIENTE: O PACIENTE É O PROPRIETÁRIO DE SEUS DADOS



1 Redução dos silos de informação pela integração segura dos dados

2 Decisão sobre acesso aos dados do paciente

Pressupostos do SUS (Sistema Único de Saúde) Brasil

Acesso

- Integral
- Universal
- Gratuito

***a toda a população
brasileira***

e outras pessoas que estejam no Brasil
(imigrantes, turistas)

NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE NO SUS

Organizados por
complexidade
tecnológica

Não clínica



Níveis de Atenção à Saúde (Hierarquização)

Redes de Atenção à Saúde (RAS)



Arranjo Organizativo

Estrutura de ações e serviços de saúde articulados no âmbito do SUS.



Objetivo Principal

Promover a integração sistêmica para garantir uma atenção contínua, integral e de qualidade.

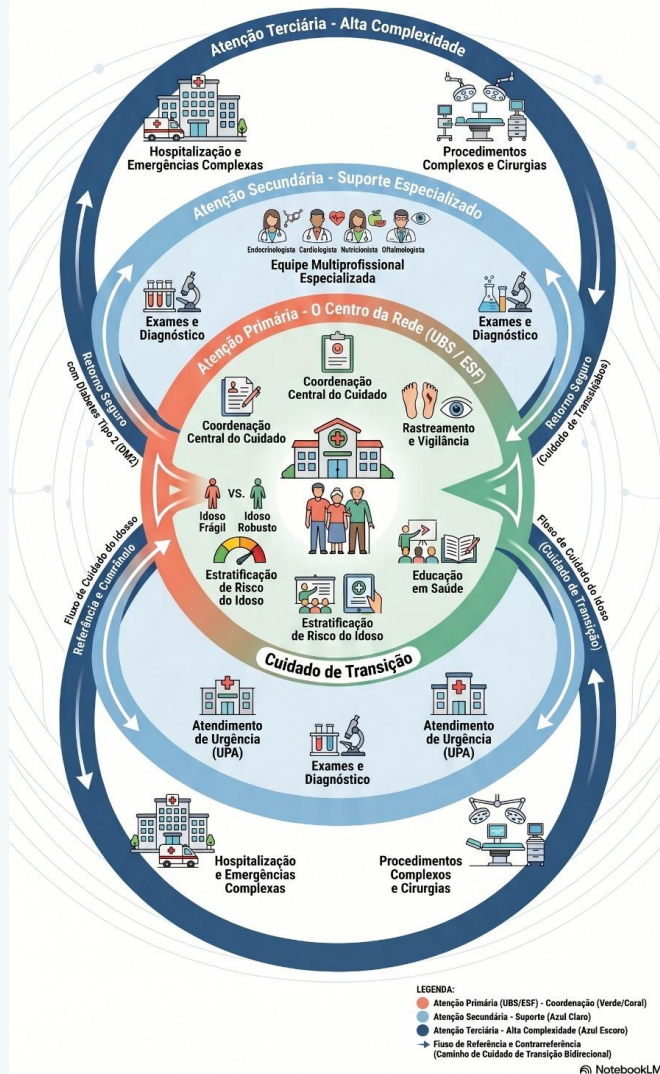


Centro da Rede

A Atenção Primária à Saúde (APS) atua como o eixo estruturante e coordenador de todo o sistema.

CENÁRIOS DE USO (1) IDOSO DIABÉTICO

Rede de Atenção à Saúde:
O Fluxo de Cuidado do Idoso com Diabetes Tipo 2 (DM2)



Registros de
consultas

Registros de
internações

Encaminhamentos

Dados oriundos de
testes laboratoriais
remotos

Laudos de
exames

Requisições de
medicamentos

CENÁRIOS DE USO (1) IDOSO DIABÉTICO



INTEROPCHAIN

Objetivo do projeto
Apresentar uma
possibilidade do uso do
registro digital



Guia de Referência bem preenchida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Secretaria da Saúde Políclinica Municipal "Dr. Edward Maluf" Av. Sen. Roberto Simonsen, 987 - Tel.: (15) 219.2200		SUS	
GUIA DE REFERÊNCIA		P3	
Da Unidade:	UBS Vila Madalena	Ced:	Nº Cons.
Endereço:	R. Harmonia, 123	Para:	
Tel.:	Tel.: (15) 3212-3456	Especialidade:	Endocrinologia adulto
	CNES: 765432-1	Prontuário:	012345
Nome do Paciente: Juliana de Fátima, 60 anos		Data: / /	
Número de Consultas realizadas por causa da Patologia atual:		Sola / (origem)	
Tempo da Doença: 10 anos		Prontuário: 012345	
Quadro Clínico: Paciente cd. diab. de DM tipo 2 há 10 anos, hipertensão e dislipidemia. Em uso de metformina 850 mg 1 cp/cada e 1 cp/ noite e glicazida MR 30 mg 1 cp/cada. Apresenta perda de controle glicêmico, aumento de peso e quadro de glicose. Queixa de cansaço, náusea, hipotensão. Evoluiu cd. alteração de PA e do perfil lipídico.			
Hipótese de Diagnóstico: DM tipo 2 descompensado / HAS / dislipidemia			
Exames Solicitados: glicemia jejum 216, glicemia pós prandial 260, Hb glic 10, C: 1,7, col: 240, HDL: 23, Trg: 215			
Medicação Indicada: metformina 850 mg 1 cp/cada e 1 cp/ noite e glicazida MR 30 mg 1 cp/cada			
Evolução do Paciente com a Medicação Indicada: Sem resposta ao tratamento clínico. Queda: 270 (jejum) PA: 150/90 desidratado 17/11, emagrecimento 20kg, aumento de peso 20kg, sem controle da glicose.			
Fase 4/8 kg, altura: 1,60 m, IMC: 18			
Motivo do Encaminhamento: DM descompensado, HAS, dislipidemia			
Assinatura / Carimbo Médico: Dr. Beltrão Filho, Médico Clínico, CRM 99.999, Data 03/04/2016		Assinatura / Carimbo Adm. Unidade: Cícara da Silva, Coordenadora, UBS Vila Madalena, Data 03/04/2016	
GUIA DE REFERÊNCIA		GUIA CONTRA-REFERÊNCIA	
Do Serviço:		Para:	
Especialidade:		Nº do Prontuário: (REF)	
Nome do Paciente:			
Diagnóstico/Tratamento:			
Orientação à Unidade de Origem:		Assinatura / Carimbo:	
		Data: / /	

• Classificação de prioridade

• Identificação da Unidade

• Legível

• Identificação do profissional
(Carimbo e assinatura)
• Data



**Exames
complexos**



**Dispositivos
vestíveis**

**2 Distúrbio
do Sono**





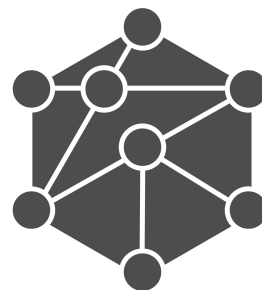
Padrão HL7 FHIR R4

Adoção nativa da "língua oficial" da RNDS. A plataforma valida dados diretamente em blockchain, garantindo integridade e conformidade sintática com as portarias vigentes do Ministério da Saúde.



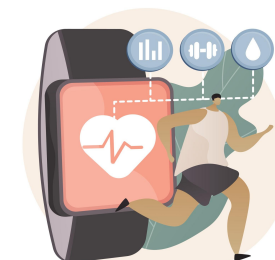
Soberania do Paciente

Preenchimento de lacuna crítica na gestão de consentimento do SUS. Transforma obrigações da LGPD em algoritmos de controle granular, auditáveis e transparentes via Blockchain.



Continuidade do Cuidado

Integração de IoT (biosinais) aos prontuários da RNDS. Foco em casos reais do SUS (idosos diabéticos), promovendo o "Meu SUS Digital" e a remuneração baseada em valor.





Prefeitura de São Leopoldo (SMS SL)

Projeto em Avaliação no CEP



Prefeitura de Porto Alegre (SMS POA)

Projeto em Redação

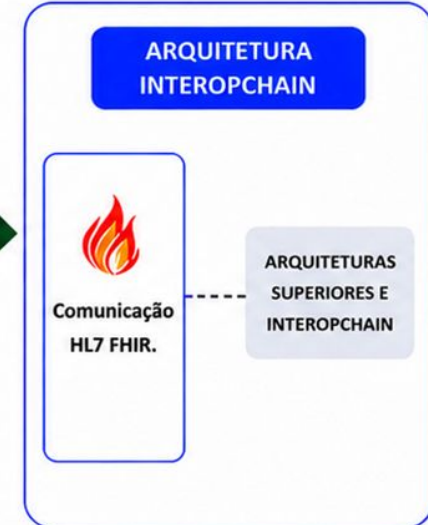


Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA POA)

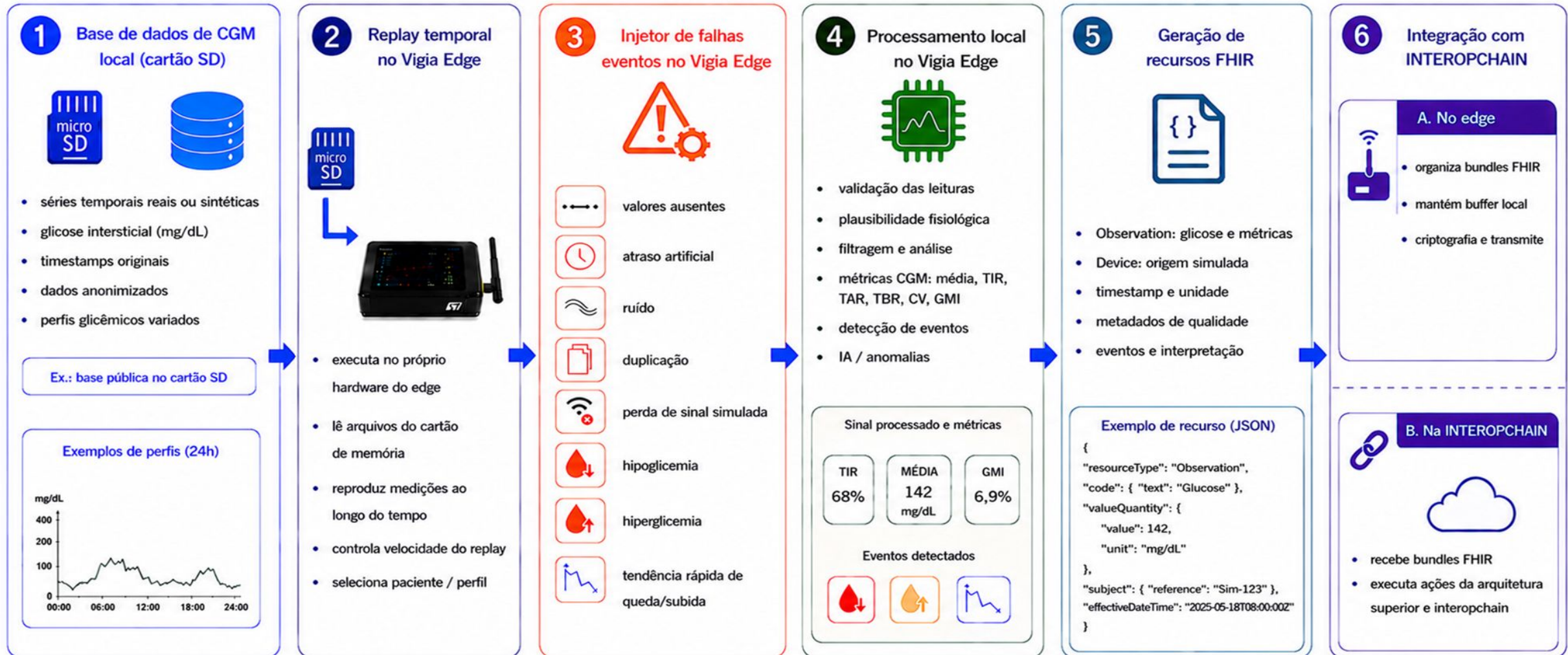
Projeto em Redação



IoHT - PoC de Monitoramento de Idosos Diabéticos



Abordagem de Desenvolvimento do IoHT



Vantagem da abordagem: permite testar o pipeline interno do edge device de forma reprodutível, usando dados reais de CGM, sem depender de sensores comerciais, BLE ou protocolos proprietários.

Requisitos de Hardware

DISCOVERY KIT WITH STM32N6570X MCU



X-NUCLEO-67W61M1

MÓDULO DE CONECTIVIDADE



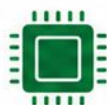
ACELERAÇÃO DE IA

NPU Neural-ART
Até dezenas de GOPS
para inferência
embarcada



CONECTIVIDADE

BLE, Wi-Fi e
interfaces industriais
Integração com
sensores CGM



PROCESSAMENTO EM TEMPO REAL

MCU STM32N6
Alto desempenho
para Edge AI



INTERFACE LOCAL

Suporte a display
gráfico
IHM embarcada para
operação local



SEGURANÇA

Secure Boot
Criptografia por
hardware
Proteção de firmware



INTEROPERABILIDADE

Execução de protocolos
HL7 FHIR
Integração com
arquiteturas superiores



LEITURA VIA CARTÃO SD

Armazenamento local
de dados e logs
Leitura/Escrita
em cartão SD

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA



Processamento local
de IA sem dependência
da nuvem



NPU dedicada
para algoritmos
inteligentes



Baixo consumo
energético



Recursos de segurança
embarcados



Ecosistema STM32
consolidado



Compatibilidade com
aplicações IoMT



Painel LCD touch
embarcado no
dev kit

Interfaces e Entradas



microSD / Base histórica

glicose, FC,
temperatura, etc.



IHM no display LCD

cadastro de perfis,
configuração,
visualização



BLE / sensores futuros
expansão para
sensores reais ou
simulados

Kernel FreeRTOS

Escalonamento, filas, semáforos, timers e eventos



**Task de Aquisição /
Replay**
lê dados do microSD
e reproduz a linha
do tempo



Task de Perfis e IHM
cadastro do
monitorado, telas,
comandos do
usuário



Task de Processamento
validação, filtros,
métricas e
tendências



**Task de Injeção de
Falhas e Eventos**
atraso, perda,
lacunas, eventos
críticos



Task de IA / NPU
inferência local
usando o
processador neural



**Task de Serialização
FHIR**
Observation,
Device, Bundle



Task de Segurança
criptografia e
preparação do
envio



Task de Comunicação
BLE / rede /
sincronização



**Task de Log e
Armazenamento**
buffer local, auditoria
e rastreabilidade



Task de Supervisão
watchdog, saúde do sistema
e monitoramento

Saídas do Sistema



Métricas e eventos
glicose atual,
tendência, alertas



Recursos HL7 FHIR



**Pacotes
criptografados**



**Transmissão ao
INTEROPCHAIN**

A camada que conecta saúde, IoT, consentimento e interoperabilidade

1 Paciente no centro

O dado deixa de ficar preso em silos institucionais.

2 Governança auditável

Consentimento, finalidade e acesso registrados de forma rastreável.

3 Arquitetura modular

Data Steward, SDV, Crypto Service, Auth e Blockchain atuam em conjunto.

4 FHIR como linguagem comum

Sistemas, sensores e fontes legadas falam a mesma língua clínica.

Mensagem central: a arquitetura transforma dados fragmentados em uma infraestrutura de confiança computacional.

STAKEHOLDER	O QUE FAZ NA ARQUITETURA	VANTAGEM
Paciente	Visualiza, autoriza e revoga acesso aos dados	Maior controle sobre o histórico de saúde
Médico / Profissional de saúde	Busca dados autorizados do paciente	Continuidade do cuidado e menos repetição de exames
Hospital / UBS / Laboratório	Envia dados padronizados para a rede	Integração com outros serviços
Data Steward	Guarda, organiza e protege os dados	Governança e segurança
Pesquisadores	Acessam dados anonimizados e agregados	Pesquisa com dados de melhor qualidade
SUS / Governo	Usa dados agregados para gestão pública	Apoio à decisão e políticas públicas

A interoperabilidade em saúde vai além da simples troca de mensagens entre sistemas, hospitais e unidades básicas de saúde. No INTEROPCHAIN, ela é responsável por:

- Padronização dos dados clínicos;
- Integração com fontes heterogêneas;
- Preservação do significado clínico dos dados.

Sem ela, os dados de saúde permanecem fragmentados em silos e deixam de cumprir seu propósito central: a continuidade ao paciente.

A troca entre sistemas precisa preservar o significado clínico dos dados. Para isso, o INTEROPCHAIN terá quatro dimensões progressivas (HIMSS, 2019).

Fundacional

Conectividade entre fontes heterogêneas:

HIS, LIS, RIS, IoT, DICOM, CSV, JSON.

Estrutural

Conversão de todos os formatos para HL7 FHIR R4, validados conforme perfis da RNDs.

Quem faz: bridges, parsers, gateways.

Semântica

Terminologias padronizadas (LOINC, SNOMED CT, CID-10) + PLN clínico para textos livres em português.

Quem faz: módulo de NLP + mapeamento ontológico.

Organizacional

Autenticação, consentimento on-chain, registros imutáveis.

Quem faz: blockchain.

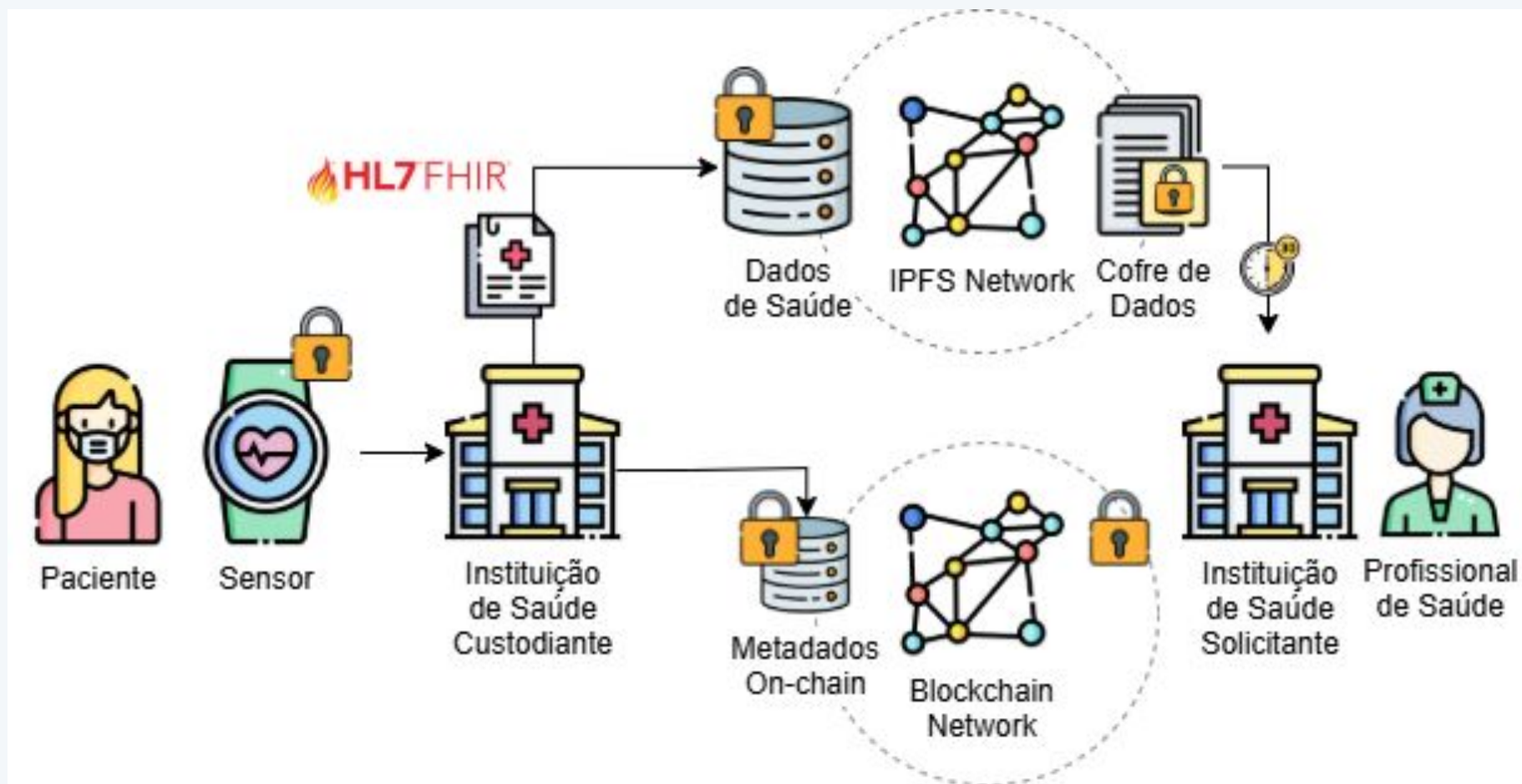
```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "status": "final",
4   "code": {
5     "coding": [{
6       "system": "http://loinc.org",
7       "code": "2345-7",
8       "display": "Glicemia em jejum"
9     }]
10  },
11  "subject": {
12    "reference": "Patient/paciente-001"
13  },
14  "effectiveDateTime": "2025-05-06T08:30:00-03:00",
15  "valueQuantity": {
16    "value": 98,
17    "unit": "mg/dL"
18  }
19 }
```

Exemplo de recurso Observation com glicemia gerada por sensor e laudo hospitalar legado

Conectores

- Bridge HL7 v2: mensagens ADT, ORU, ORM de sistemas legados.
- Parser CSV/JSON: exportações laboratoriais.
- Conector HTTP/FHIR: biossinais de wearables e sensores IoT.
- PLN clínico: extração de entidades em texto livre (diagnósticos, medicamentos, sintomas).
- Bridge DICOM: metadados de exames de imagem.

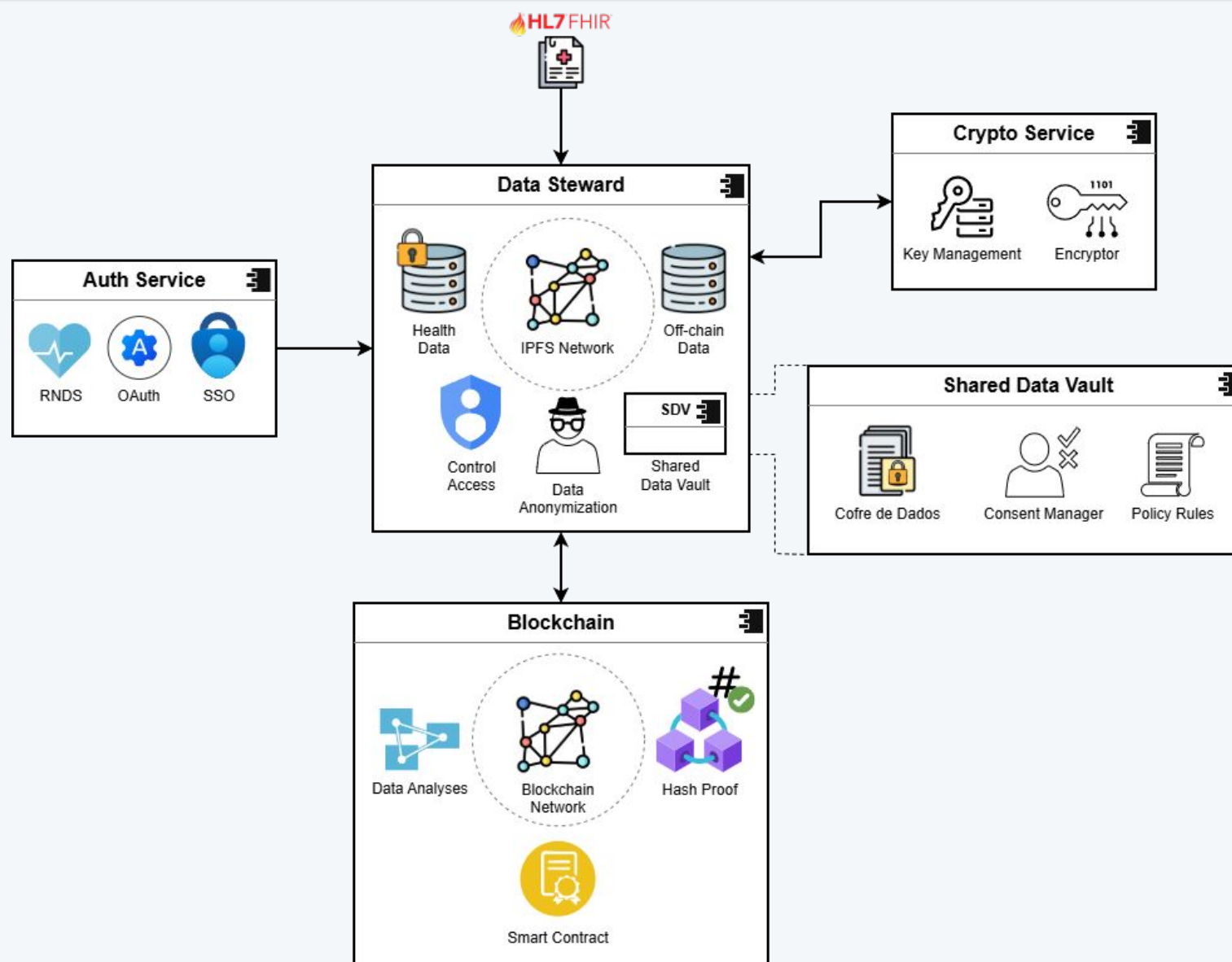
INTEROPCHAIN: Visão Geral



INTEROPCHAIN: Componentes

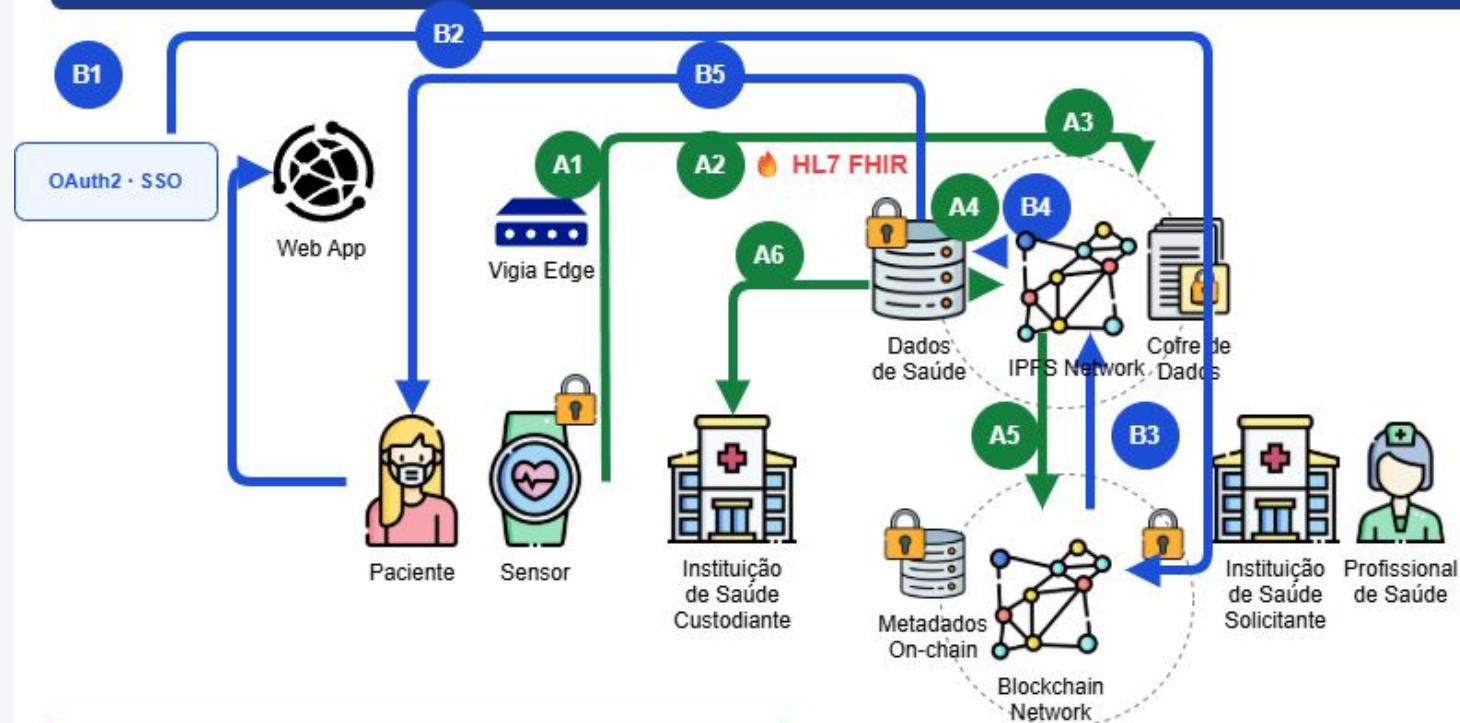
Principais componentes da arquitetura e suas responsabilidades:

- Auth
- Data Steward
- Crypto
- Shared Data Vault
- Blockchain (Entruster)



INTEROPCHAIN: Fluxo de coleta

Fluxo 1: Paciente - Titular dos Dados



• Fluxo A - Coleta e Salvamento de Dados (setas VERDES)

• Fluxo B - Acesso do Paciente (setas AZUIS)

Art. 7 e 11 LGPD - Titularidade: paciente acessa e controla seus próprios dados | Consentimento verificável on-chain (blockchain)

PASSOS DO FLUXO

● FLUXO A - Coleta e Salvamento de Dados

A1 [A1 - Coleta] Sensor captura dados vitais e telemetria → Envia para dispositivo de borda (Vigia Edge)

A3 [A3 - Criptografia] Dados são criptografados com chave do paciente

A5 [A5 - Blockchain on-chain] CID + metadados + timestamp registrados no smart contract → registro imutável na blockchain

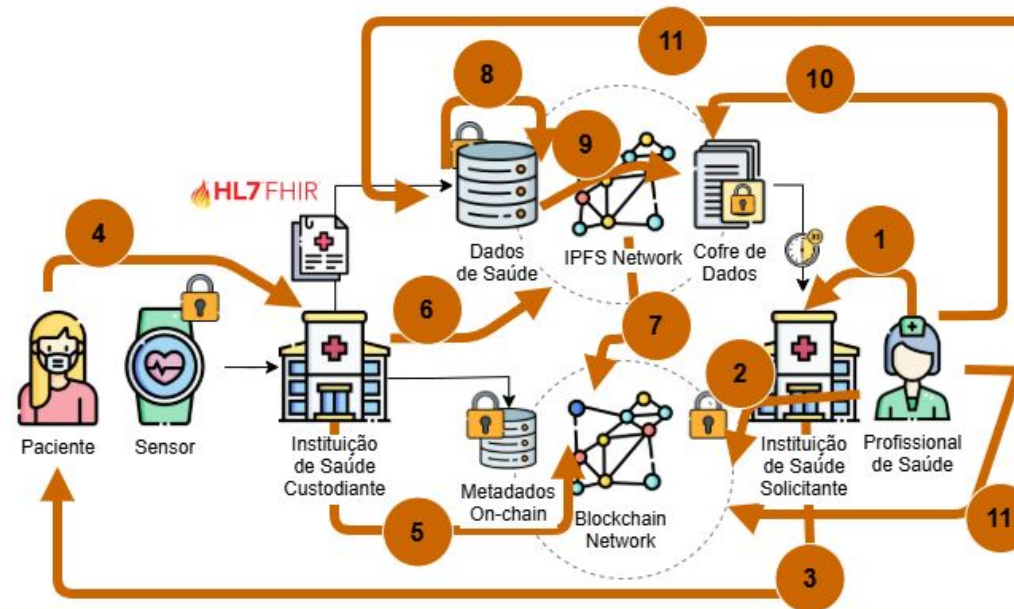
A2 [A2 - FHIR] Vigia Edge → mapeia para FHIR R4 → Envia para nuvem (INTEROPCHAIN Server)

A4 [A4 - IPFS off-chain] Dados cifrados publicados no IPFS → gerado CID (hash único imutável do arquivo)

A6 [A6 - Instituição] Acesso aos dados já criptografados

INTEROPCHAIN: Fluxo de compartilhamento

Fluxo A: Médico solicita Consentimento do Paciente



Art. 7 e Art. 11 II c LGPD -Consentimento explícito, informado e específico do titular

PASSOS DO FLUXO

- | | |
|--|---|
| 1 [Autenticação] Login via OpenID e CRM verificado. | 2 [Blockchain] Verifica dados disponíveis |
| 3 [Consentimento] Solicitação de acesso aos dados enviada ao paciente | 4 [Consentimento] Valida consentimento com instituição do paciente |
| 5 [Blockchain] Instituição audita consentimento e acesso on-chain: quem · o quê · prazo · finalidade | 6 [Data Steward] Instituição do paciente solicita a criação de um Shared Data Vault |
| 7 [Interopchain Server] Valida consentimento on-chain | 8 [Criptografia] Dados solicitados são re-criptografados para chave pública do profissional solicitante |
| 9 [Shared Data Vault] Dados disponibilizados temporariamente | 10 [FHIR R4] Acesso aos dados do paciente |
| 11 [Retorno PHR] Evolução e prescrições mapeadas para FHIR → PHR pessoal do paciente e metadados disponibilizados on-chain | |

Porque essa arquitetura se justifica?

Integração com significado

Não apenas troca arquivos: traduz dados para HL7 FHIR R4 e preserva o sentido clínico.

Confiança computacional

Consentimento, integridade e auditoria deixam de depender só de processos manuais.

Escalabilidade e privacidade

Dados sensíveis ficam off-chain criptografados; blockchain guarda provas, metadados e permissões.

Valor para cuidado e pesquisa

Permite continuidade do cuidado, uso secundário seguro e visão populacional anonimizada.

O INTEROPCHAIN não propõe mais um repositório de dados; propõe uma infraestrutura para compartilhar saúde digital com controle, segurança e interoperabilidade.

Infraestrutura Necessária: Laboratório RNP

1. Cluster Kubernetes

03 Namespaces isolados para Core, Criptografia e Testes de tráfego.

2. Servidores Virtuais

04 VMs (Ubuntu): Auth, API Gateway, Key Service, K8s Control Plane.

3. Dados IPFS

02 VMs dedicadas com Volumes Persistentes para armazenamento descentralizado.

4. Banco PostgreSQL

01 VM para dados relacionais, usuários e indexação de CIDs do IPFS.

5. Mensageria

02 VMs (RabbitMQ/Kafka) para automação de rekeys e integração assíncrona.

6. Blockchain

Hyperledger Fabric/Besu no K8s para auditoria e algoritmo Hash Proof.

7. Rede perfSONAR

02 instâncias para métricas redundantes de latência e vazão FHIR.

8. Borda Simulada

Emuladores SMART on FHIR, IoT e canais criptografados mTLS.

Resumo Consolidado de Recursos (Laboratório Nacional Multiusuário RNP)

11

INSTÂNCIAS VM

40

vCPUs TOTAL

128 GB

MEMÓRIA RAM

900 GB

ARMAZENAMENTO SSD

Infraestrutura experimental isolada via VPN, NAT e VXLAN para atender validação, escalabilidade e conformidade do INTEROPCHAIN.

Conectividade e Fluxo de Comunicação

Interfaces de Entrada

Borda / IoT Simulada
HTTPS / REST (HL7 FHIR R4)

API Gateway / Core
Namespace 1

Consórcio Blockchain
Hyperledger Fabric (gRPC)

Serviços Core e Orquestração

IdP / CAFe RNP (OIDC/OAuth2)

Criptografia & Keys (Namespace 2 / gRPC)

Mensageria Assíncrona (RabbitMQ / Kafka)

Redes IPFS (P2P / Volumes Persistentes)

Auditoria de Redes via perfSONAR
Monitoramento de performance em tempo real

Persistência e Cache

Redis
Camada de Cache

PostgreSQL
Banco de Dados Principal

Infraestrutura experimental isolada via VPN, NAT e VXLAN para atender validação e escalabilidade.

Mês 1 - 3

1. Arquitetura e Planejamento

- **Doc. Arquitetura:** Definição dos módulos
- **Casos de Uso:** Idoso diabético, sono e biossinais IoT



Mês 1 - 9

2. Desenvolvimento Módulos Core

- **Smart Contracts:** Protótipo funcional de consentimento
- **Framework APIs FHIR:** Integração dados saúde/IoT



Mês 4 - 15

3. Modelagem de Dados e IA

- **Modelos HL7/FHIR:** Estruturação de biossinais
- **Criptografia (FHE):** Prova de conceito segura
- **Algoritmos IA:** Detecção de anomalias

Mês 10 - 18

4. Interfaces e Piloto

- **Interfaces:** Dashboards profissionais e pacientes
- **Protótipo IoT:** Coleta em ambiente de teste

Mês 16 - 21

5. Execução e Validação

- **Plataforma:** Teste integrado Unidades RUTE
- **Relatório:** Métricas de interoperabilidade

Mês 19 - 24

6. Disseminação

- **Publicações:** Artigos científicos e técnicos
- **Workshop:** Entrega final de resultados

Detalhamento do Próximo Pacote de Trabalho

Mês 1 - 6

Smart Contracts e Data Steward

Smart Contracts: Registro on-chain de autorizações/revogações com granularidade (quem, o quê, tempo).

Data Steward: Módulo para criptografia e armazenamento de PECs off-chain em IPFS.

Mês 4 - 6

Modelagem de Dados FHIR

Perfilização FHIR para biossinais: ECG, PPG, SpO2, HRV, etc.

Mês 1 - 6

Comitê de Ética

Aprovação do projeto no comitê de ética em pesquisa em seres humanos.

Mês 6

Acompanhamento e Relatórios

Avaliação de andamento e entrega de Relatório Parcial sintetizando modelo FHIR. (Todos)

Foco principal: Início da Implementação da Arquitetura INTEROPCHAIN.



INTEROPCHAIN

INTEROPCHAINSaúde.BR

RESULTADOS 1º Trimestre: Março - Maio de 2026



Educação, Pesquisa
e Inovação em Rede

INTEROPCHAIN-Saúde.BR
Relatório Técnico

